胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

PC 客户端开发工程师，专注于**Windows/macOS/Linux 跨平台桌面端开发**与**性能优化**。精通 C++（STL/Modern C++）与 Swift，深入理解 OS 内存管理、进程/线程调度与 IPC 机制，具备从 UI 渲染到底层网络编程的全栈客户端开发经验，擅长使用 GDB/LLDB + Instruments 进行深度性能分析与调优。

C++ (STL/Qt) · Swift / SwiftUI · Windows / macOS / Linux · Performance Optimization · Network Programming · XPC / IPC

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架 TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（客户端/多模态） · 2025.11 - 至今

项目定位：将跨平台桌面端从“提交任务后等待结果”的弱交互工具重构为支持实时分镜编辑、进度反馈、断点恢复与视频导出的 AI 生成工作台，在 2 周内完成 MVP 并将预览帧率从 30fps 提升至 60fps
架构取舍：直接在 UI 线程轮询推理状态与刷新预览会导致长任务场景下界面冻结；因此采用 Qt/QML MVVM 分层、QThread + Signal-Slot 解耦交互线程与计算线程，并将任务状态、预览帧和导出链路拆成可独立刷新的异步模块
机制设计：统一创建/暂停/恢复/取消/重试的任务协议，前端仅消费可追踪的状态流与增量结果，避免页面级状态纠缠；结合帧缓冲复用与异步回填，让多模态实时预览在长任务下仍保持可操作性
协同优化：客户端侧按资源压力触发任务降级与后端限流协作，减少显存争用导致的卡顿与失败，长任务恢复率 95%+，内存峰值降低 30%，缓存复用率从 25% 提升至 65%
技术栈：Qt/QML/C++ · Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · FFmpeg · Qwen / Stable Diffusion / Stable Video Diffusion / Text-to-Speech

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 全栈开发（侧重跨平台客户端） · 2025.11 - 至今

项目定位：将教学系统客户端重构为覆盖 Windows/macOS/Linux 桌面端、企业微信 H5 与移动端的统一交互层，使学生画像、学习轨迹与 AI 问答能够跨端连续使用
架构取舍：未继续采用课程中心驱动的静态页面流，因为该模式难以承载跨课程学情追踪与端侧智能交互；转而以学生画像和学习档案为核心抽象前后端协议，并让桌面端与 Web 端共享同一套业务语义
机制设计：桌面端通过 Vite + React + Tauri 承载统一代码库分发，并接入 NPU 本地推理形成离线问答能力；客户端状态层同时协调本地推理、云端知识检索与结果回填，避免多端结果不一致
工程结果：平台在试点场景中稳定支持 30+ 并发用户，AI 答疑准确率达到 85%+，且 Docker Compose 一键部署显著降低了跨端联调与试点交付成本
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · NPU acceleration

SwiftSweep · macOS 系统优化工具 ↗ Apple

个人开源 · 2025.12 - 至今

项目定位：原生 macOS 系统优化工具（GUI + CLI），覆盖系统监控/磁盘分析/卸载残留/包与仓库管理/相似媒体检测等 14+ 模块
安全设计：为避免用户误删系统文件，设计统一清理链路（dry-run 预览 + allowlist 白名单 + symlink 逃逸检测），零误删事故
权限隔离：为避免主进程获取 root 权限带来安全风险，采用 XPC Helper 实现特权操作隔离，通过 SMAppService 注册系统级 Helper
核心成果：pHash + LSH 实现相似图片/视频检测；实现鉴权机制和用户数据隔离；实现插件系统；通过 Developer ID 签名 + Notarization 发布
技术栈：Swift 5.9 · SwiftUI · SwiftPM · XPC Helper/SMAppService · Argument Parser · pHash/LSH

RISC-V CPU 设计与仿真 ↗ 系统

集创赛二等奖
2025.03 - 2025.07

核心工作：设计 RV32IMACFG 处理器并移植 OS；基于 C++ 构建仿真验证环境与 CI 流水线，设计 50+ 测试用例
系统认知：深入理解计算机体系结构、流水线技术与软硬件协同设计
技术栈：C++ · Python · Makefile · SystemVerilog · RISC-V · RTOS

基于 ns-3 的网络协议仿真平台 系统

华为海思 · C++ 核心开发 · 2023.03 - 2024.06

项目定位：构建高性能网络协议功能架构级仿真验证平台，支持大规模复杂拓扑场景的吞吐率/时延/丢包率精细化计算与分析
核心职责：深入理解离散事件驱动模型（Event Scheduler / Time Model）；实现协议栈分析模块扩展与时延/端到端时延统计系统
工程治理：独立完成 ns-3 大版本迁移（3.31 → 3.38），解决底层 C++ CMake 构建环境解耦问题，保障团队研发流程不中断
技术栈：C++ · Linux · Python · CMake · Git

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人